INGENIERIA DE SISTEMAS NARRATIVOS MULTIMODALES Y DINAMICA NARRATIVA COMPUTACIONAL: ESPECIFICACION MATEMATICA Y CORPUS EXPERIMENTAL (v0.4.0)

AUTOR UNICO Y TITULAR ORIGINARIO (100%): Jair Ivan Rojas Ruiz (Jair Rojas) - ORCID: https://orcid.org/0009-0003-1109-4583
MODALIDAD REGISTRAL: Obra Literaria / Cientifica y Tecnica (INDAUTOR-01-001) vinculada a Programa de Computo (INDAUTOR-01-002)
FECHA DE PRIMERA DIVULGACION Y SELLO CRIPTOGRAFICO: 8 de septiembre de 2026 (Mexico) | DOI: 10.5281/zenodo.23987656
ALCANCE INTEGRAL DE LA OBRA: Formulacion Axiomatica + Extraccion de Senales + Simulacion + Control Optimo + Identificacion Inversa
VOLUMENES PRIMIGENIOS INCLUIDOS: Doc 1 (Atlas HNA, 19 pp.), Doc 2 (Motor NDE, 22 pp.), Doc 3 (NSE, 22 pp.) y PAPER-001 (v1.2)

1. OBJETO CIENTIFICO Y AXIOMAS DE LA DISCIPLINA (NSE / CND)

La Ingenieria de Sistemas Narrativos (Narrative Systems Engineering - NSE) y su nucleo matematico, la Dinamica Narrativa Computacional (Computational Narrative Dynamics - CND), creadas por Jair Ivan Rojas Ruiz el 8 de septiembre de 2026, constituyen la primera formulacion fisico-matematica que modela obras audiovisuales como sistemas dinamicos de tiempo discreto excitados por vectores multimodales u(t) = (u_ac(t), u_vis(t), u_ling(t)). La disciplina se rige por cuatro axiomas estrictos:

Axioma I (Anclaje Fisico en la Senal): Toda metrica se deriva directamente de muestras acusticas PCM16 a 16 kHz, matrices de pixeles RGB24 de 64x64 y segmentos lexicos alineados en el tiempo, prohibiendo puntajes subjetivos o alucinaciones de LLM.

Axioma II (Unidades Fisicas e Informacionales Acotadas): La entropia cromatica, la divergencia visual entre cuadros y la dispersion de posturas se expresan en bits de Shannon; la energia acustica en dBFS; y el estado colectivo en [-1, 1]^K.

Axioma III (Separacion de Capas): Distincion formal entre la senal fisica observable u(t), la codificacion simbolica de postura normativa z(t) y la respuesta dinamica del estado cognitivo-social x(t).

Axioma IV (Reproducibilidad Computacional Exacta): Verificacion determinista de invariantes matematicos mediante software libre.

2. FORMULACION MATEMATICA DE LAS OCHO ECUACIONES CANONICAS NSE/CND

(Ec. 1) Intensidad Acustica: RMS(t) = sqrt((1/M) Sum s_i^2), L_dB(t) = 20 log10(max(RMS(t), 1e-5)), acoplada con VAD(t).

(Ec. 2) Flujo Visual de Jensen-Shannon: D_JS(P_t || P_{t-1}) = 0.5 D_KL(P_t || M) + 0.5 D_KL(P_{t-1} || M) en [0, 1] bits.

(Ec. 3) Resonancia Intermodal: Phi_sync(t) = sqrt(I_ac(t) * I_ling(t)) en [0, 1].

(Ec. 4) Energia Narrativa: E(t; alpha) = 100 * clip(alpha_ac I_ac + alpha_vis psi_vis + alpha_ling I_ling + alpha_sync Phi_sync).

(Ec. 5) Entropia Narrativa de Postura de Shannon: H_narr(t) = - Sum_{k,s} p_{k,s}(t) log2 p_{k,s}(t) en [0, 3.00] bits.

(Ec. 6) Inercia Narrativa Institucional: I(t) = clip(0.55 A_inst(t) + 0.25 (||x(t)||_1 / K) + 0.20 ((t + 1) / N), 0, 1).

(Ec. 7) Ecuacion de Estado LTV y Control Optimo de Montaje: x_k(t+1) = (1 - gamma_k(t))x_k(t) + gamma_k(t)z_k(t), donde el controlador sintetiza la permutacion optima pi* en S_n que minimiza ||x(T; pi)||_2 o maximiza una dimension objetivo.

(Ec. 8) Identificacion Inversa de Sistemas (Tikhonov Ridge): Theta_hat(lambda) = (Psi^T Psi + lambda I)^{-1} Psi^T Delta_X, recuperando empiricamente los pesos multimodales (alpha_ac, alpha_vis, alpha_ling, alpha_sync, beta_0) desde telemetria.

3. SINTESIS DE LOS CUATRO EXPERIMENTOS DE VALIDACION EMPIRICA (EXP-001 A EXP-004)

* EXP-001 (CORPUS-001, Debate 'La Mili y la Insumision', Espana, 1994, 194.84 s, 39 ventanas): D_JS >= 0.30 bits detecta el 100% de los cortes de camara reales sin falsos positivos; H_narr(T) alcanza 2.7574 bits (91.9% del maximo teorico).
* EXP-002 (Atlas Trans-Dominio, 3 obras bilingues, 513.6 s, 77 ventanas): Separa geometricamente el debate civico (CORPUS-001), el spot nuclear 'Daisy' de LBJ (CORPUS-002, 1964, pico E = 83.29) y el discurso 'Challenger' de Reagan (CORPUS-003, 1986, inercia I = 0.8921, polarizacion minima P = 0.0617), con distancia euclidiana en espacio metrico 5D de hasta 0.6135.
* EXP-003 (Control Contrafactual y Optimizacion 6! = 720): Evalua las 720 permutaciones de bloques de CORPUS-001, hallando el Montaje de Equilibrio Civico pi*_eq que reduce el sesgo normativo terminal en -62.0% (0.8620 -> 0.3274) sin alterar un solo cuadro, y demuestra que el 29.84% de la movilizacion del spot 'Daisy' proviene exclusivamente del choque acustico-visual.
* EXP-004 (Identificacion Inversa de Sistemas y Generalizacion Trans-Dominio): Recupera exactamente Theta* en ausencia de ruido (error 0.000%), logra R^2 = 0.9999 bajo ruido gaussiano de 25 dB SNR (50 ensayos Monte Carlo por nivel de 10 a 40 dB) y alcanza R^2 fuera de muestra de 0.9999 en validacion cruzada Leave-One-Corpus-Out (LOCO) entre idiomas y generos.

Copyright (c) 2026 Jair Ivan Rojas Ruiz (ORCID: 0009-0003-1109-4583 | DOI: 10.5281/zenodo.23987656) - Registro INDAUTOR